

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102120

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

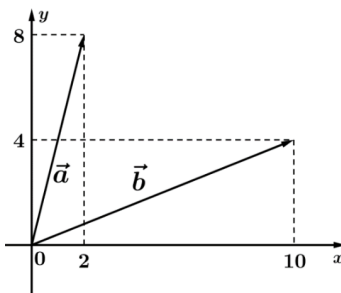
Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC сторона AB равна $8\sqrt{3}$, угол C равен 120° . Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности. (1 балл)

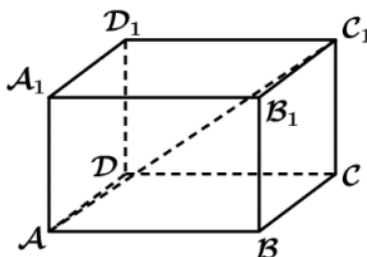
Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$. (1 балл)



Ответ:

3. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $AA_1=10$, $AB=5$, $A_1 D_1=10$. Найдите длину диагонали DB_1 . (1 балл)



Ответ:

4. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 3, но не дойдя до отметки 6. (1 балл)

Ответ:

5. Игральную кость бросили два раза. Известно, что шесть очков не выпало ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма очков равна 8». (1 балл)

Ответ:

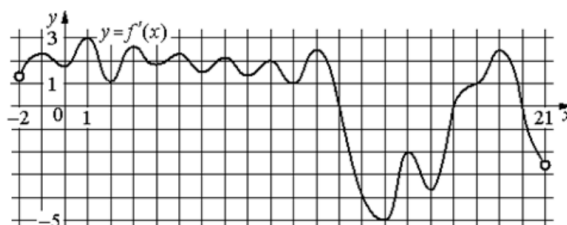
6. Найдите корень уравнения: $2^{\log_4(2x + 2)} = 4$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $(3^{1/28} \cdot 3 \cdot 3^{1/21}) / 3^{1/12}$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 21)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-1; 16]$. (1 балл)



Ответ:

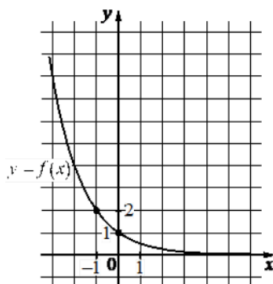
9. Груз массой 0.6 кг колеблется на пружине. Его скорость v (в м/с) меняется по закону $v = v_0 \cdot \sin(2\pi t/T)$, где t - время с момента начала колебаний в секундах, $T = 12$ с - период колебаний, $v_0 = 1$ м/с. Кинетическая энергия E (в Дж) груза вычисляется по формуле $E = mv^2/2$, где m - масса груза (в кг), v - скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза через 7 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях. (1 балл)

Ответ:

10. В сосуд, содержащий 7 литров 15-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 8 литров воды. Сколько процентов составит концентрация получившегося раствора (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(-4)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 2) - 5x + 13$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	8	1
2	52	1
3	15	1
4	0.25	1
5	0.12	1
6	7	1
7	3	1
8	1	1
9	0.075	1
10	7	1
11	16	1
12	-1.8	1
Максимальный балл:		12